Sujet N°1 : Gestion d'une bibliothèque

La bibliothèque municipale de Parakou désire automatiser sa gestion. Sachant que :

- Un ouvrage a un titre, un code, un nombre d'exemplaire. Il peut traiter de plusieurs domaines et peut être publié dans plusieurs langues avec pour chaque langue, une date de parution.
- Un ouvrage est écrit par un auteur principal et plusieurs auteurs secondaires
- Un emprunt peut concerner plusieurs ouvrages et est effectué par un membre.
- Tous les ouvrages d'un même emprunt ne sont pas forcément retournés au même moment.

Le responsable de la bibliothèque vous donne la liste des informations manipulées dans le tableau ci-dessous :

Attributs	Désignation en clair
CodOuv	Code de l'ouvrage
Titre	Titre de l'ouvrage
NbEx	Nombre d'exemplaire de l'ouvrage
CodDom	Code du domaine
LibDom	Libellé du domaine
NumAut	Numéro d'un auteur
NomAut	Nom d'un auteur
CodLang	Code d'une langue
LibLang	Libellé d'une langue
Datpar	Date de parution d'un ouvrage dans une langue
NumEmp	Numéro d'un emprunt d'ouvrages
DatEmp	Date d'un emprunt d'ouvrages
DatRet	Date de retour d'un ouvrage emprunté
NumMem	Numéro du membre
NomMem	Nom du membre

TAF

a. Présenter la couverture minimale c'est-à-dire la liste des Dépendances Fonctionnelles Elémentaires Directes (DFED)
b. Présenter le Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)
c. Présenter le Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)

Sujet N°2 : Gestion d'une salle de spectacle

La société loisir et compagnie chargée de gérer des salles de spectacles vous invite à lui mettre en place une base de données pour lui faciliter sa gestion.

La société dispose de plusieurs salles de spectacle dans toutes les communes du Bénin.

Les spectacles sont programmés à l'avance et les salles occupées ont des capacités différentes et sont de différents types.

Un spectacle c'est une ou plusieurs représentations d'un ou de plusieurs artistes. Chaque représentation a lieu dans une salle donnée, à une date donnée et à une heure donnée.

Pour un spectacle, il y a toujours un artiste principal qui se produit à toutes les représentations du spectacle et des artistes secondaires qui sont programmés pour certaines représentations du spectacle.

Les tickets sont de différents types (réservations, place assise, place debout, etc.) et leurs prix varient selon la représentation et le type de ticket. A la fin de chaque représentation, le nombre de tickets vendus par type de tickets est enregistré.

Propriétés	**Désignation en clair**
NumSpectacle	Numéro du spectacle
NomSpectacle	Nom du spectacle
NumSalle	Numéro de la salle
Capacité	Capacité de la salle
TypeSalle	Type de la salle
NumArtiste	Numéro d'un artiste
NomArtiste	Nom d'un artiste
NumRepresentation	Numéro d'une représentation
DateRepresentation	Date de la représentation
HdebRepresentation	Heure de début d'une représentation
HfinRepresentation	Heure de fin d'une représentation
NumArtiste	Numéro d'un artiste
CodeTicket	Code d'un type de ticket
Libellé	Libellé du type de ticket
Montant	Montant d'un type de ticket pour une représentation
Nbticket	Nombre de ticket d'un type donné vendu pour une représentation

TAF

a. Présenter la couverture minimale c'est-à-dire la liste des Dépendances Fonctionnelles Elémentaires Directes (DFED)
b. Présenter le Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)
c. Présenter le Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)

Sujet N°3 : Gestion d'une entreprise de vente de véhicules

La société Guttembert Motors spécialisée dans la vente de véhicules neufs décide d'automatiser sa gestion.

Gestion des commandes

La société emploie plusieurs agents commerciaux chargés de prospecter les clients. Les agents commerciaux identifient les potentiels clients à qui ils donnent des rendez-vous pour présenter les différents produits de la société.

Lorsqu'un client est intéressé, il remplit un bon de commande dans lequel il précise la marque du véhicule, son type, la couleur et les différentes options désirées.

Une commande peut comporter plusieurs véhicules.

Un véhicule est d'un type donné (Rav4, Prado, Peugeot 505, Peugeot 504, Partner, etc.)

Un type de véhicule appartient à une seule marque (Rav4 et Prado appartiennent à la marque Toyota, Peugeot 505, Peugeot 504, Partner appartiennent à la marque Peugeot)

Chaque véhicule a un numéro qui lui est unique**.** Chaque véhicule a un prix de base. A ce prix de base, on ajoute le prix de chaque option. Une option est un composant optionnel comme climatisation, lecteur Mp3, GPS, etc. et dont le coût dépend du type de véhicule. Exemple, la climatisation d'un véhicule de type RAV4 de marque Toyota coûte 75 000 Fcfa tandis que celle d'un véhicule de type Prado de marque Toyota coûte 130 000.

L'agent commercial envoie le bon de commande (sur lequel il inscrit son nom) à la comptabilité qui l'enregistre et édite automatiquement une facture pro forma.

L'agent commercial retourne voir le client et avec lui, établit un échéancier de règlement. Cet échéancier contient pour chaque échéance, un numéro, une date d'échéance et le montant à payer.

Chaque fois qu'une échéance est réglée, la date de règlement est enregistrée.

Les échéances sont numérotées de 1 à N pour chaque bon de commande.

Liste des attributs

Attributs	**Désignation en clair**
Num_Agent	Numéro de l'agent commercial
Nom_Agent	Nom de l'agent commercial
Num_client	Numéro du client
Nom_client	Nom du client
Adr_client	Adresse du client
Num_veh	Numéro du véhicule
Code_marque	Code de la marque d'un véhicule
Lib_marque	Libellé de la marque d'un véhicule

Code_type_Veh	Code du type d'un véhicule
Lib_type_Veh	Libellé du type d'un véhicule
Code_option	Code d'une option de véhicule
Lib_Option	Libellé d'une option de véhicule
Prix_option	Prix d'une option pour un type de véhicule
Num_bon	Numéro d'un bon de commande
Date_bon	Date d'un bon de commande
Num_éch	Numéro d'une échéance sur un bon de commande
Date_ech	Date d'une échéance d'un bon de commande
Montant	Montant d'une échéance d'un bon de commande
Date_reg	Date de règlement d'une échéance d'un bon de commande

TAF

a. Présenter la couverture minimale c'est-à-dire la liste des Dépendances Fonctionnelles Elémentaires Directes (DFED)
b. Présenter le Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)
c. Présenter le Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)

Remarque

1. **Les exposés sont présentés en Powerpoint.**
2. **Les diapositives doivent être présentées avec des écritures noires sur fond blanc**
3. **Toutes les écritures et tous les schémas doivent être lisibles**
4. **Pour chaque question, vous devez présenter la démarche avant de donner le résultat.**
5. **Chaque membre du groupe doit avoir une copie de l'exposé.**